Exploración estadística de la precipitación diaria

Introducción a la Ciencia de Datos · Evaluación 2

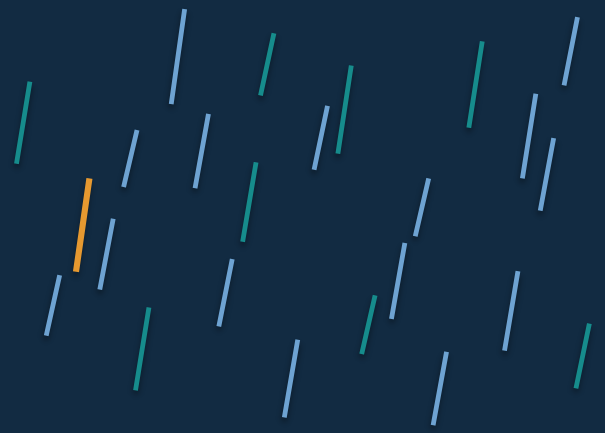
Universidad de Concepción · 19 de octubre de 2026

Felipe Baeza Moreno

Estación Maquehue

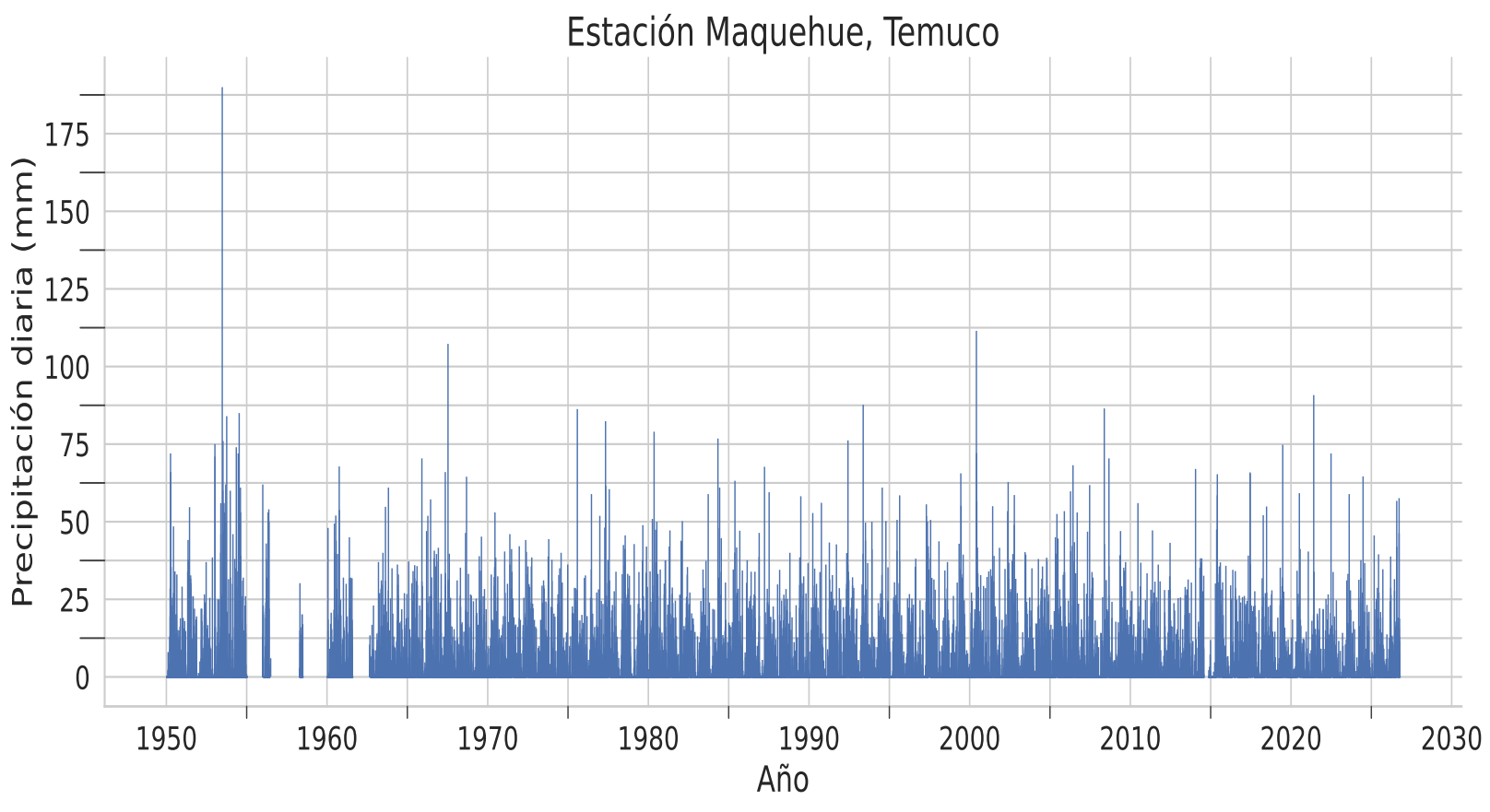
Temuco · Chile

1950 – 2026



Maquehue, Temuco

Precipitación diaria · Región de La Araucanía · 1 ene 1950 – 11 oct 2026



El pico de 1953 destaca; la cobertura debe evaluarse antes de comparar máximos.

REGISTROS DIARIOS VÁLIDOS

25.856

2.187 días calendario sin dato

COMPLETITUD GLOBAL

92,2%

92,2 % del calendario tiene dato válido

AÑOS QUE CUMPLEN ≥90%

68

de 77 años calendario cubiertos

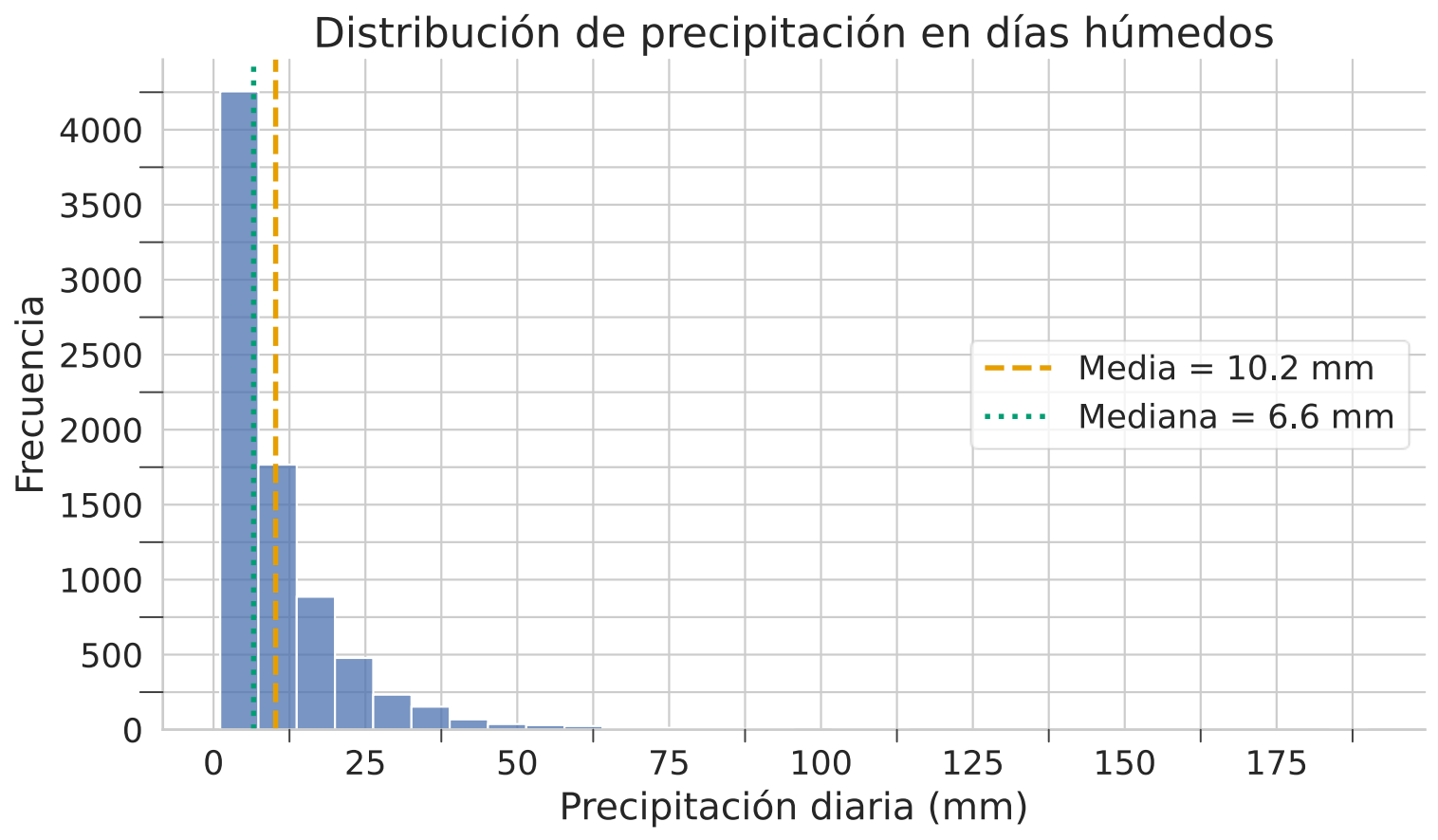
Interpretación clave

La serie llega hasta 2026, pero ese año solo tiene 75.6% de cobertura y se excluye de los máximos anuales. Los faltantes se conservan como faltantes, no como 0 mm.

Fuente: Explorador Climático CR2, estación Maquehue (Temuco).

La lluvia se concentra en pocos días, con una cola hacia valores altos

La distribución se calcula sobre los días húmedos definidos como precipitación > 1 mm.



DÍAS HÚMEDOS (>1 MM)

7.967

30,8% de los días con dato válido

MEDIA VS. MEDIANA

10,2 vs. 6,6 mm

La media es mayor por eventos intensos

PERCENTIL 90

23,0 mm

10% de los días húmedos lo iguala o supera

PERCENTILES 95 / 99

31 / 53 mm

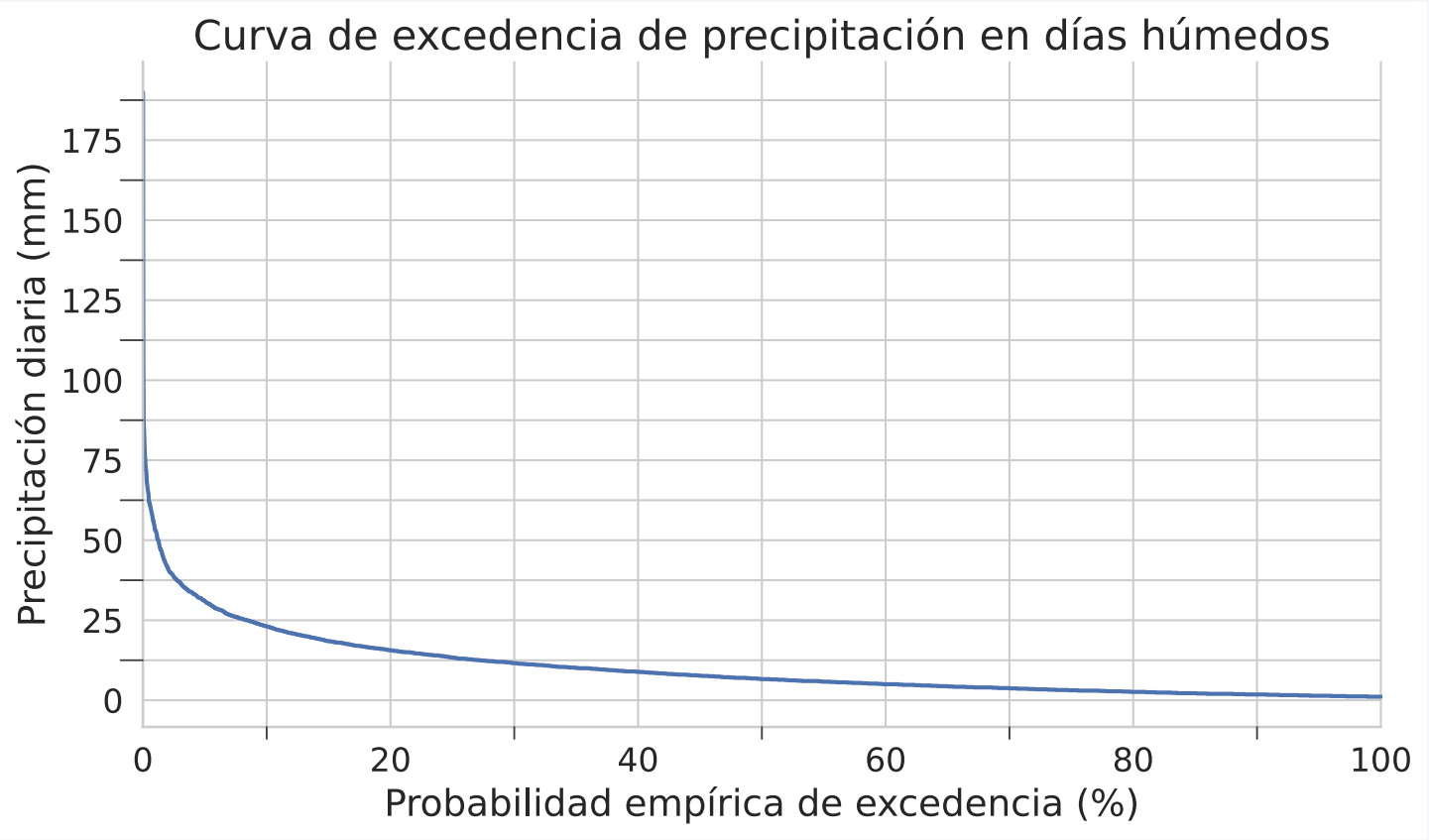
5% supera P95; 1% supera P99

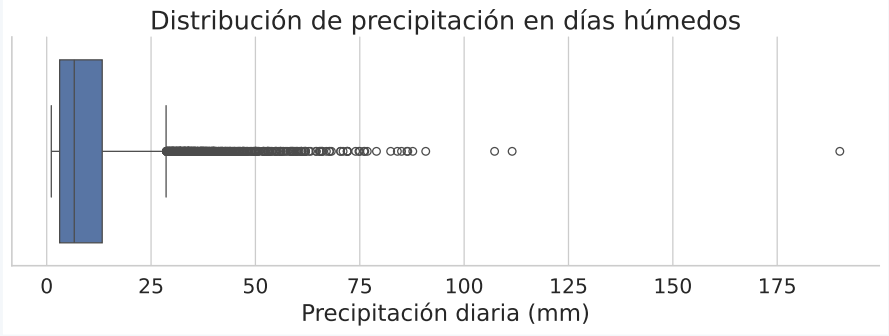
El rango completo muestra una cola prolongada hacia valores altos, mientras que la mayor parte de los días húmedos presenta precipitaciones relativamente bajas.

Fuente: Explorador Climático CR2, estación Maquehue (Temuco).

Los eventos más intensos pertenecen a la cola poco frecuente

La probabilidad de excedencia de esta curva está calculada entre días húmedos, no entre todos los días del año.





Cuartiles de días húmedos

Q1	Q3	IQR
3,1 mm	13,3 mm	10,2 mm

Límite superior IQR

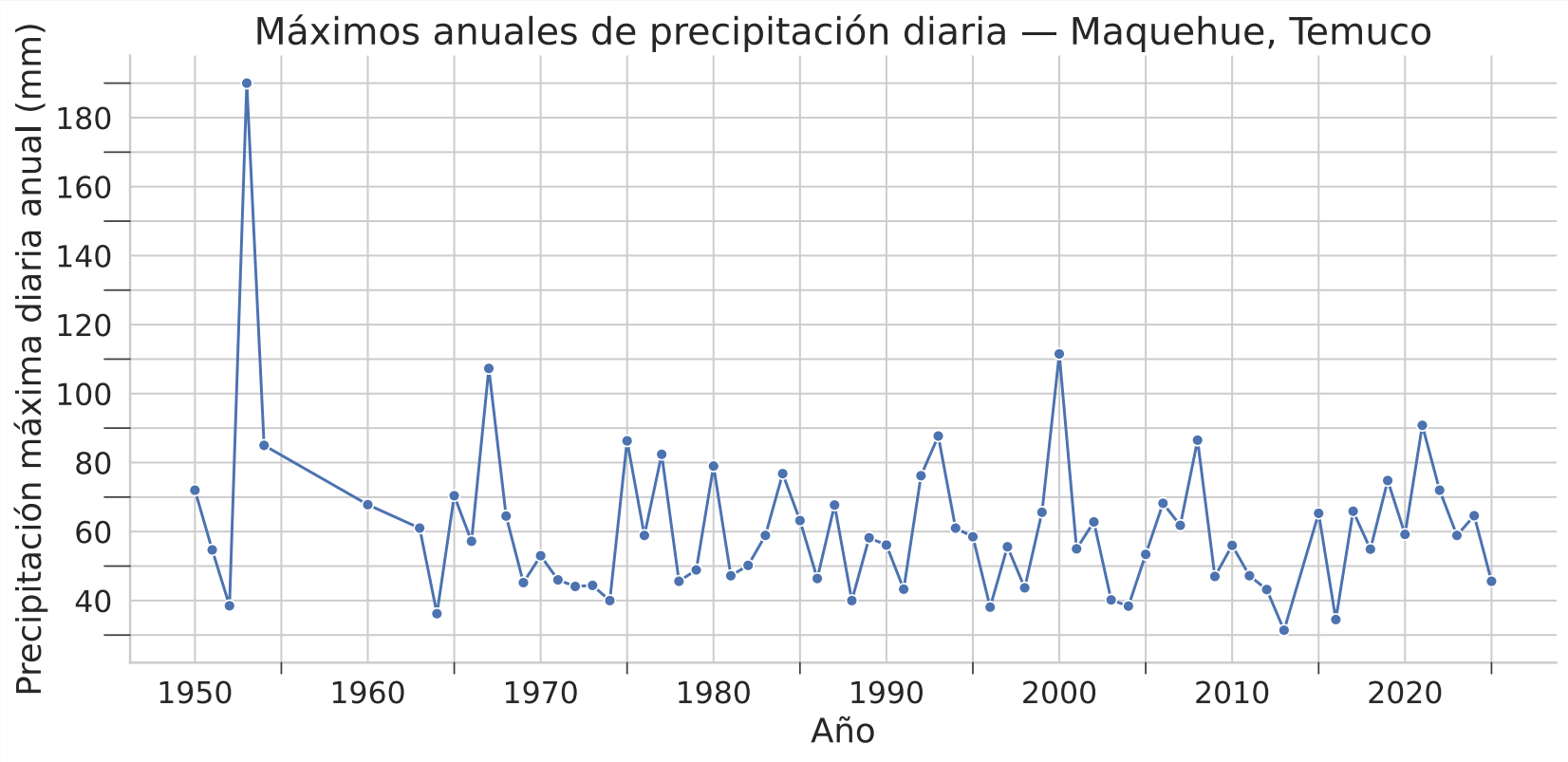
28,6 mm. Se identifican 471 días húmedos por encima del límite (5.9%). Son atípicos estadísticos; no deben eliminarse automáticamente.

Los eventos que superan el límite forman parte de la cola alta de la distribución. Aunque son atípicos según el criterio IQR, no deben considerarse automáticamente errores, ya que pueden corresponder a episodios reales de precipitación intensa.

Fuente: Explorador Climático CR2, estación Maquehue (Temuco).

68 años superan el criterio de completitud para analizar extremos

Se selecciona el máximo diario de cada año solo cuando al menos el 90% de los días tiene un dato válido.



AÑOS INCLUIDOS

68

1950–2025(se incluyen aquellos con ≥90 % de completitud)

MAYOR MÁXIMO ANUAL

190 mm

25 de junio de 1953 · cobertura anual 99,7%

OTROS MÁXIMOS DESTACADOS

111,5 y 107,3 mm

2000 y 1967, respectivamente

Lectura del gráfico

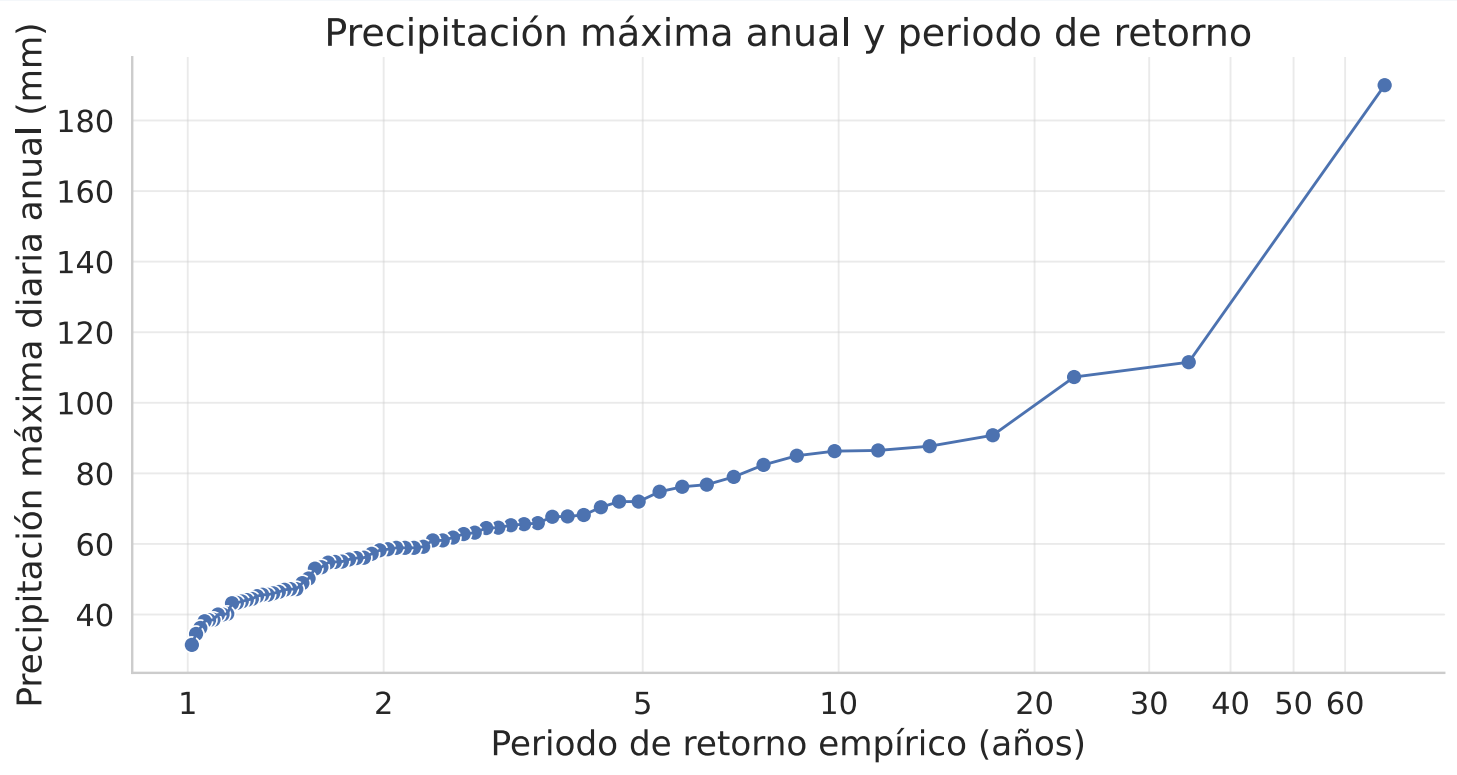
La magnitud de los máximos cambia marcadamente entre años. El año 1953 destaca por encima del resto. No se aprecia una tendencia temporal simple que pueda afirmarse solo con esta figura.

2026 se excluye: su cobertura es 75,6%. También se excluyen otros años con menos del 90% de datos.

Fuente: Explorador Climático CR2, estación Maquehue (Temuco).

Máximo observado: T empírico de 69 años

El periodo de retorno describe una probabilidad anual en la muestra; no indica un calendario fijo de ocurrencia.



Puntos empíricos cercanos

T aprox.	Máximo diario observado
2 años	58,2 mm (T=1,97)
5 años	72,0 mm (T=4,93)
10 años	86,3 mm (T=9,86)
≈20 años	90,8 mm (T=17,2) a 107,3 mm (T=23)

Conclusiones

- En días húmedos, P95 = 31 mm y P99 = 53 mm.
- El máximo observado fue 190 mm (1953); su T empírico es 69 años.
- La curva no debe extrapolarse a retornos mayores que los respaldados por 68 años válidos.

Un evento con T=69 años no ocurre necesariamente una vez cada 69 años; la probabilidad anual empírica asociada es ≈1,45%.

Fuente: Explorador Climático CR2, estación Maquehue (Temuco).